

Περίπτωση 33η

Άνδρας 31 ετών, με γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς μεταφέρεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

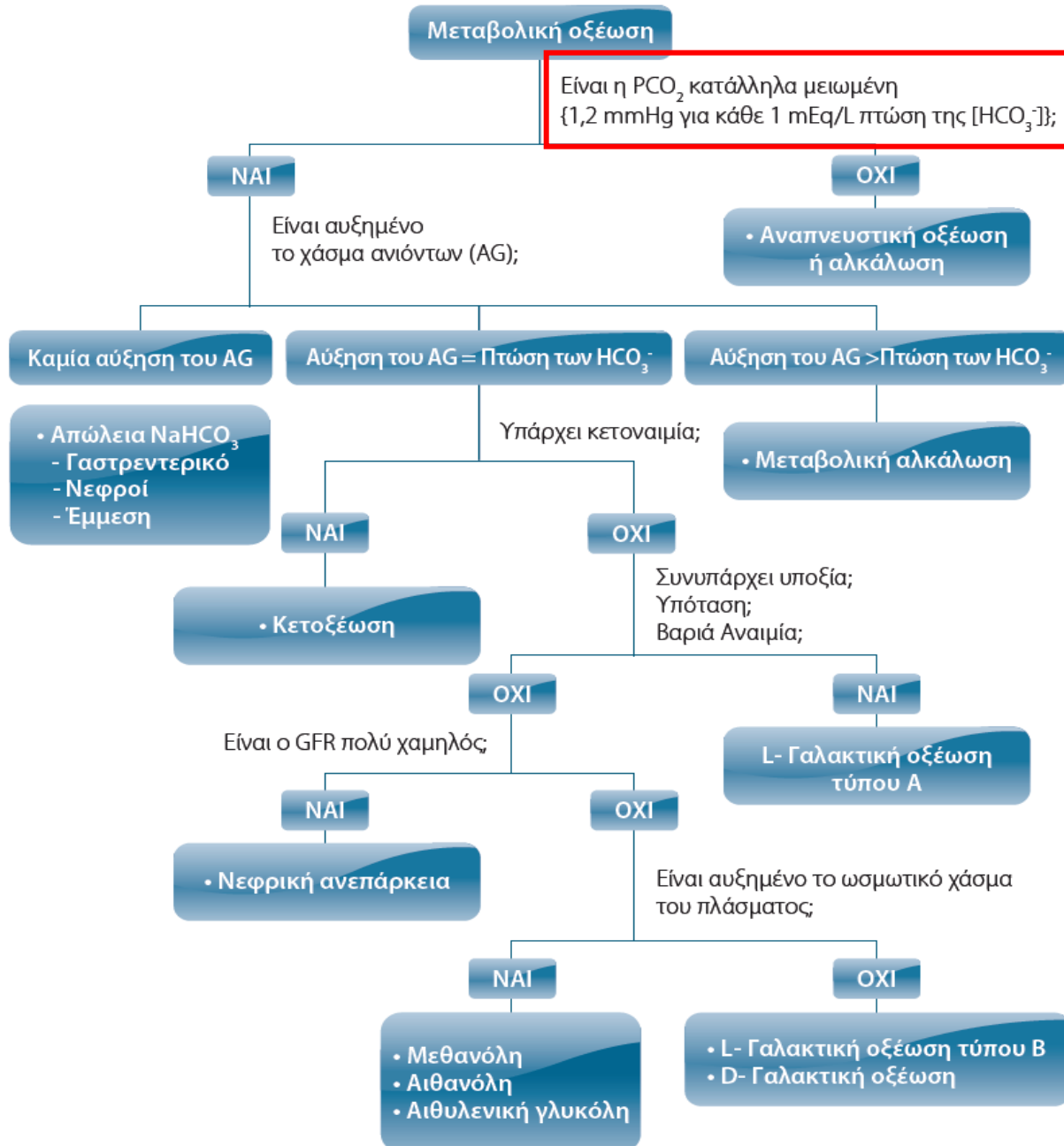
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 82 mmHg
- PCO₂ = 45 mmHg
- pH = 7.20
- [HCO₃⁻] = 17 mEq/L
- [Na⁺] = 140 mEq/L
- [K⁺] = 4.6 mEq/L
- [Cl⁻] = 103 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 117 mg/dl
- [Ουρίας] = 52 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση

- pH = 7.20 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



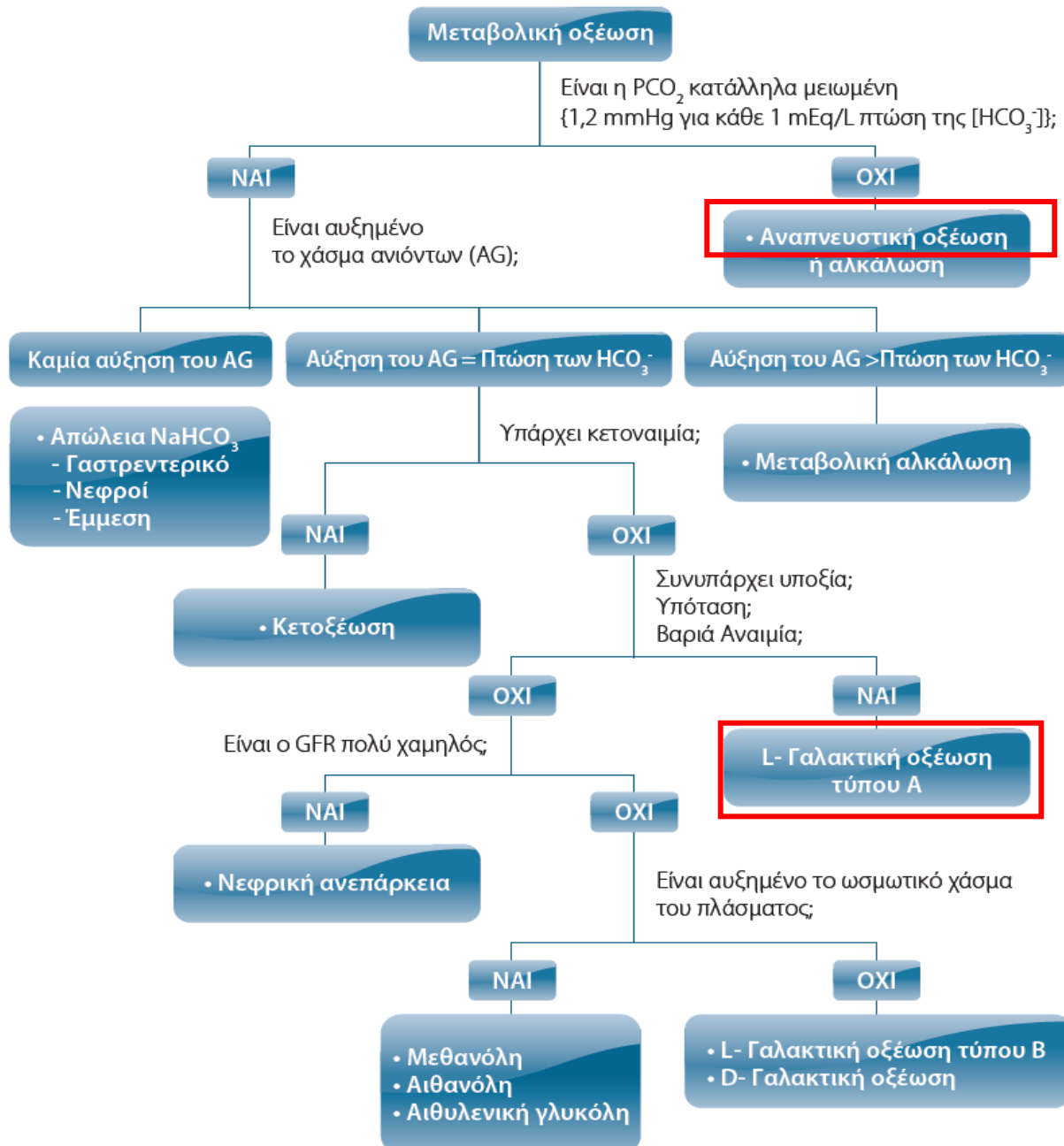
Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 7 mEq/L
- Η αναμενόμενη ↓ της $\text{PCO}_2 = 7 \times 1.2 = 8.4 \text{ mmHg}$
- $\text{PCO}_2 = 45 \text{ mmHg}$, ↑ κατά 5 mEq/L
- **Συνυπάρχει αναπνευστική οξέωση**

Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 140 - (103+17) = 20 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 8 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$, έχει ↓ κατά 7 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι περίπου ίση με την πτώση των $[HCO_3^-]$
- **Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων που οφείλεται σε L-γαλακτική οξέωση τύπου A** (η γαλακτική οξέωση δεν οφείλεται σε μείωση της DO_2 , αλλά σε αύξηση των ενεργειακών αναγκών λόγω των γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Αντιστροφή

- pH = 7.20 (< 7.40)
- PCO₂ = 45 mmHg (> 40 mmHg)
- Αναπνευστική οξέωση

Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια;
Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$, $\downarrow$ κατά 7 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 45 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά 5 mmHg
- Η $[\text{HCO}_3^-]$ αντί για αυξημένη είναι **μειωμένη**
- **Αναπνευστική οξέωση + Μεταβολική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

pH <7,4 και PCO₂ >40 mmHg

Αναπνευστική οξέωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↑ [HCO₃⁻] είναι <1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1-3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

• Περίοδος
μετάβασης
• Μικτή διαταραχή

↑ [HCO₃⁻] = 3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Χρόνια
αναπνευστική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] είναι >3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση

(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 45)] – 82 = 150 – 56.25 – 82 = **11.75** mmHg
- Φυσιολογική (A-a) DO₂ = νευρολογική ή μυϊκή πάθηση

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων (L-γαλακτική οξέωση τύπου A) και αναπνευστική οξέωση λόγω γενικευμένων τονικλονικών σπασμών

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση